

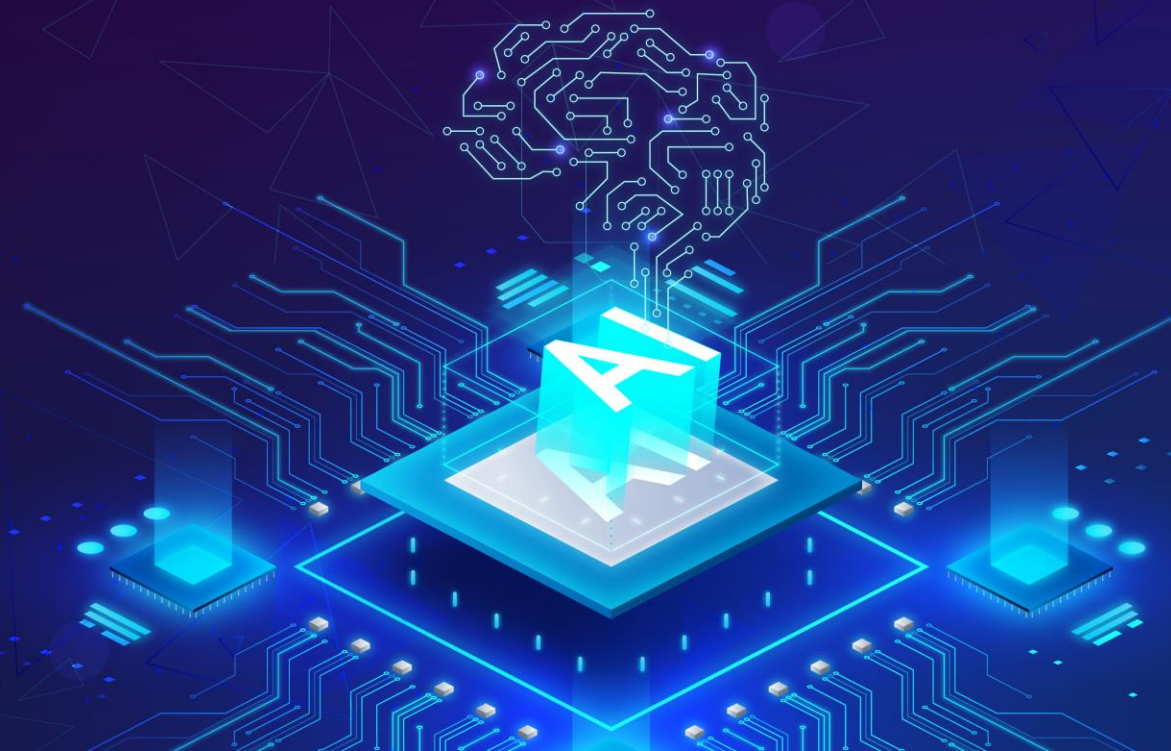


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khái niệm về tìm kiếm có đối thủ



1. Khái niệm

2. Bài toán trò chơi đối kháng

Bài học này nhằm giúp người học:

1. Nắm được **khái niệm** về tìm kiếm có đối thủ.
2. Nắm được các vấn đề liên quan giải quyết **bài toán trò chơi đối kháng**.

1. Khái niệm

1.1. Giới thiệu

1.2. Giả thiết

1.3. Các vấn đề

1.4. Ví dụ

2. Bài toán trò chơi đối kháng

1.1. Giới thiệu

- Tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm với tri thức bổ sung
 - Bài toán (tìm kiếm) một tác tử
 - Trường hợp nhiều tác tử, các tác tử còn lại xem như môi trường xung quanh (không xác định)
- Tìm kiếm có đối thủ (**Adversarial search**)
 - Hai hoặc nhiều tác tử có mục tiêu **xung đột** với nhau.
 - Áp dụng phổ biến trong trò chơi (**games**)

1. KHÁI NIỆM



1.2. Giả thiết

- Môi trường xác định, quan sát được hoàn toàn (**deterministic, fully observable**)
- Hai người, theo lượt (**two-player, turn-taking**)
- Trò chơi có tổng bằng 0 (**zero-sum games**)
 - A thắng = B thua
 - Mức độ thắng của A = Mức độ thua của B
- Ví dụ
 - Trò chơi cờ ca-rô, cờ vua, chơi bài...

1.3. Các vấn đề

- Cần dự đoán phản ứng của đối thủ
 - Hành động **tối ưu** cần xem xét mọi phản ứng (nước đi) có thể của đối thủ
 - Tính toán các nước đi tiếp theo cho đến trạng thái kết thúc
- Giới hạn về thời gian (trò chơi đối kháng, trò chơi có tính giờ)
 - Mâu thuẫn giữa chất lượng của nước đi và chi phí tính toán
 - Khó tìm được giải pháp tối ưu → **ước lượng**

1. KHÁI NIỆM

1.4. Ví dụ

- Trò chơi cờ ca-rô **Tic-tac-toe**
 - Lưới ô vuông 3x3, hai người chơi
 - Người chơi (thay phiên) đánh dấu X và O vào các ô
 - Kết thúc: Người thắng đánh dấu 3 ô thẳng hàng
- **Chiến lược** chơi:
 - Đánh dấu 3 ô thẳng hàng (chiến thắng)
 - Lượt tiếp theo đối phương không chiến thắng
 - Lượt tiếp theo sẽ chiến thắng
 - ...
- **Độ sâu** tìm kiếm: số bước tính toán kể từ trạng thái hiện tại

X	O	X
	X	O
X	O	

X	O	X
	X	
	O	

Hình 1: Trò chơi Tic-tac-toe

1. Khái niệm

2. Bài toán trò chơi đối kháng

2.1. Phát biểu bài toán

2.2. Cây biểu diễn trò chơi

2.3. Chiến lược tìm kiếm tối ưu

2. BÀI TOÁN TRÒ CHƠI ĐỐI KHÁNG

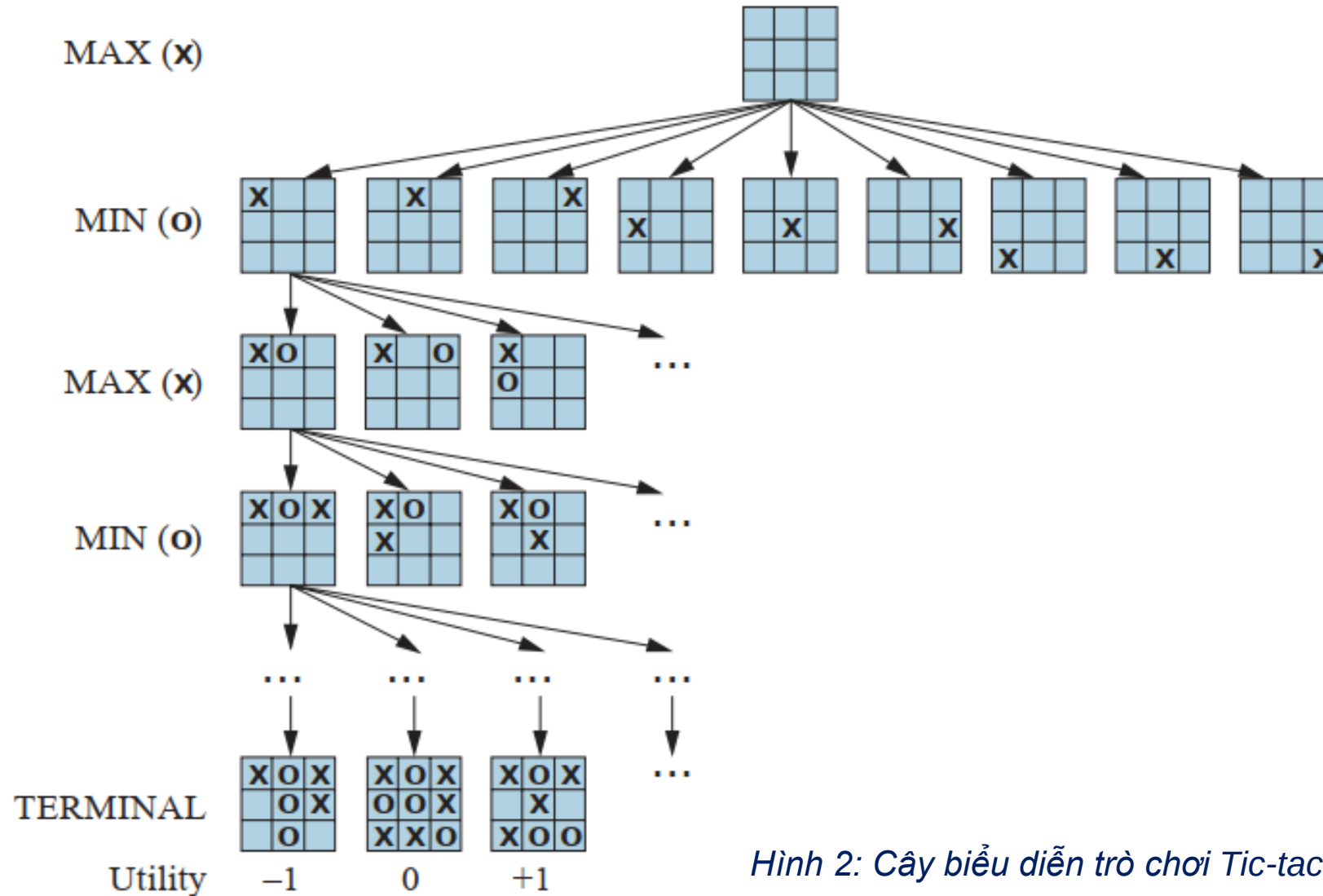


2.1. Phát biểu bài toán

- S_0 : Trạng thái ban đầu
- $Actions(s)$: các nước đi hợp lệ từ trạng thái s
- $Result(s, a)$: Hàm chuyển trạng thái $\rightarrow$ trạng thái mới ($s + a$)
- $Is-terminal(s)$: Kiểm tra kết thúc trò chơi
- $Utility(s, p)$: Hàm tiện ích, số thực đánh giá kết quả của người chơi p ở trạng thái kết thúc s
 - Ví dụ: $Utility = 1$ (thắng), 0 (hòa), -1 (thua)

2. BÀI TOÁN TRÒ CHƠI ĐỐI KHÁNG

2.2. Cây biểu diễn trò chơi



Hình 2: Cây biểu diễn trò chơi Tic-tac-toe

2. BÀI TOÁN TRÒ CHƠI ĐỐI KHÁNG



2.3. Chiến lược tìm kiếm tối ưu

- Tìm ra nước đi mang lại lợi thế **tối đa**, khả năng chiến thắng **cao nhất**
- Chiến lược của MAX bị ảnh hưởng bởi các nước đi của MIN, và ngược lại
 - MAX chọn nước đi giúp **cực đại** hóa giá trị hàm mục tiêu
 - MIN chọn nước đi giúp **cực tiểu** hóa giá trị hàm mục tiêu
 - MAX, MIN chọn nước đi với giả thiết đối thủ sẽ đi các nước đi **tối ưu** sau đó
- Cần xem xét **tất cả** các trường hợp có thể xảy ra sau nước đi
 - Xem xét giá trị MINIMAX trong cây biểu diễn trò chơi
 - Xem xét tất cả các nút, từ hiện tại đến các nút lá (kết thúc)

1. Bài học đã giới thiệu khái niệm **tìm kiếm có đối thủ** và các thông tin liên quan, bao gồm giả thiết, các vấn đề và ví dụ.
2. Bài học cũng trình bày **bài toán trò chơi đối kháng**, bao gồm phát biểu bài toán, cây biểu diễn trò chơi và chiến lược tìm kiếm tối ưu.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

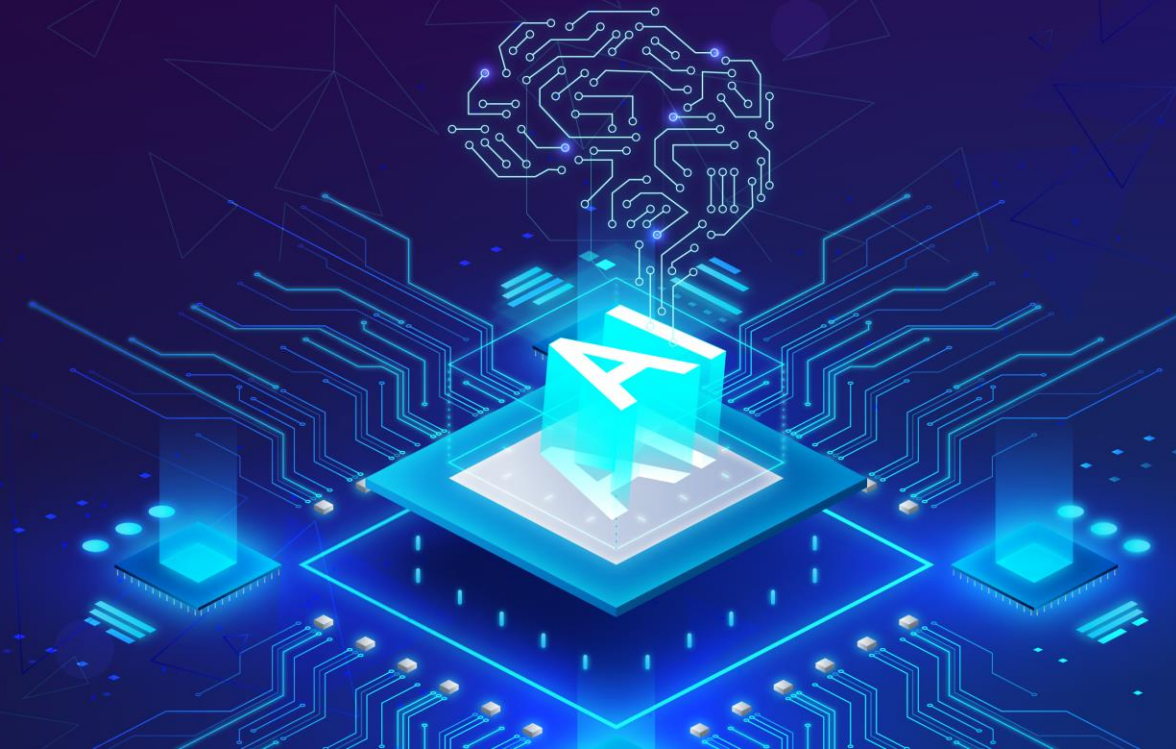
Khái niệm về tìm kiếm có đối thủ

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Giải thuật Minimax

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997